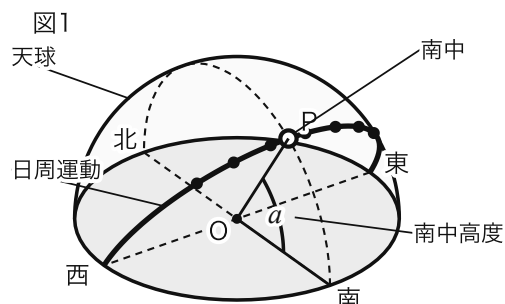


1 太陽の動きの用語

考え方 太陽や星の動きは、観測者（O）を中心とする天球の上の動きとして考えます。



(1) 太陽が真南にきたこと

南中

- 太陽が真南にきたことを、南中といいます。

(2) 角a

南中高度

- 南の地平線から太陽までの角度です。

(3) 太陽の1日の動き

日周運動

- 太陽は、東からのぼり、西にしずむように見えます。

(4) 見かけの球面

天球

- 太陽や星の位置は、天球の上の点で表します。

2 回転の向きと角度

考え方 地球は1時間に15°回るので、太陽や星は、1時間に15°動いて見えます。

(1) 回転の向きと太陽の動き

ウ

- 北極側から見ると、地球は反時計回りに回っています。
- そのため、太陽は東から西へ動いて見えます。

(2) 1時間に回る角度

15°

- 回る角度は、かかる時間に比例します。
 $360 \div 24 = 15$

(3) 東の空の星の動き

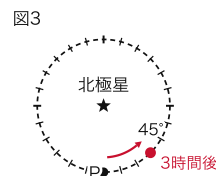
イ

- 東を向くと右手が南なので、星は右上へ動いて見えます。
- 南の空は左から右へ、西の空は右下へ、北の空は北極星を中心に反時計回りです。

(4) 3時間後の星P

図のとおり

- 星は、1時間に15°ずつ、反時計回りに動きます。
 $15 \times 3 = 45$
- 3時間では45°なので、目盛り3つぶんです。



3 透明半球の記録と時刻

考え方 印の間隔は等しいので、間隔1つ分が1時間です。長さの比で時刻を求めます。

(1) 南中高度

56.4°

- 春分の日の上中高度は、 $90^\circ - \text{緯度}$ で求めます。
 $90 - 33.6 = 56.4$

(2) 日の入りの時刻

午後6時30分

- 間隔1つ分の2.6 cmが、1時間にあたります。
 $9.1 \div 2.6 = 3.5$
- 3.5時間は3時間30分です。午後3時の3時間30分後は、午後6時30分です。

(3) かげを円の中心に合わせる理由

円の中心が観測者の位置にあたり、観測者から見た太陽の位置を記録するため。

- 円の中心は観測者の位置にあたるので、かげを合わせると、観測者から見た太陽の位置が写ります。

(4) 印の間隔が等しい理由

地球が一定の速さで自転しているため、太陽が一定の速さで動いて見えるから。

- 地球が一定の速さで自転するので、太陽は一定の速さで動いて見えます。

まちがえやすいところ

- 太陽が動いていると考えないように、地球が回っているために動いて見えるのだと考えます。
- 南中高度を、真上（天頂）から太陽までの角度としないように、南の地平線から太陽までの角度で測ります。